

Représenter deux caractères : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour lire et choisir le bon graphique quand on croise deux caractères : barres groupées, barres empilées à 100 %, diagrammes circulaires et semi-circulaires. Licences sportives, chauffage, mix électrique, énergie d'une maison, hémicycle d'une assemblée, budget de deux familles. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

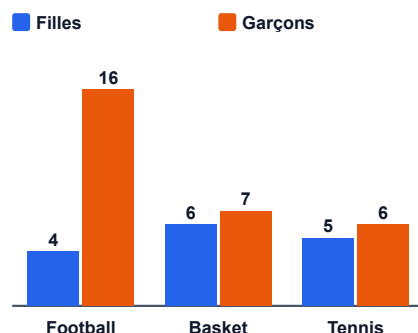
Lire le graphique, ou calculer un angle. Une règle par exercice.

Rappel de cours

- Barres GROUPÉES : pour chaque groupe, une barre par valeur de l'autre caractère ; on compare des hauteurs.
- Barres EMPILÉES à 100 % : chaque barre est un groupe entier, découpé selon l'autre caractère. On lit l'ÉPAISSEUR d'un morceau.
- Diagramme circulaire : 100 % correspondent à 360° , donc 1 % à $3,6^\circ$.
- Diagramme semi-circulaire : 100 % correspondent à 180° , donc 1 % à $1,8^\circ$.

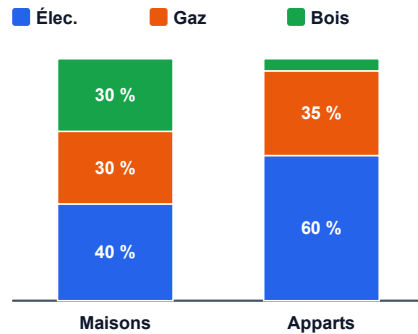
1 Le diagramme donne le nombre de licenciés de trois sports dans une région, en MILLIERS (modèle).

- Combien de garçons font du basket ?
- Quel sport compte le plus de filles ?
- Dans quel sport l'écart entre filles et garçons est-il le plus grand ?



2 Ce diagramme en barres empilées à 100 % donne le mode de chauffage des maisons et des appartements d'une commune (modèle).

- Quelle part des maisons est chauffée au bois ?
- Quelle part des appartements est chauffée au gaz ?
- Peut-on savoir s'il y a plus de maisons ou d'appartements chauffés à l'électricité ?



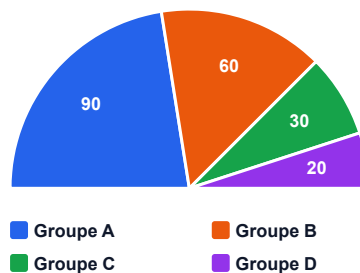
3 Le territoire d'une commune de campagne se partage ainsi (modèle) : forêts 45 %, cultures 30 %, prairies 15 %, bâti 10 %. Calculer l'angle de chaque secteur d'un diagramme circulaire.

4 Sur le diagramme circulaire du budget mensuel d'un étudiant, le secteur « Logement » mesure 144° et le secteur « Courses » 90° . Son budget est de 800 € par mois.

- Quelle part du budget va au logement ? aux courses ?
- Combien d'euros cela représente-t-il ?

5 Ce diagramme semi-circulaire représente les 200 sièges d'une assemblée régionale (modèle), répartis entre quatre groupes.

- Quelle part des sièges a le groupe A ?
- Quel angle mesure son secteur ? Et celui du groupe D ?

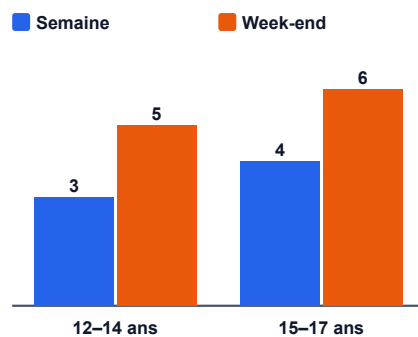


6 Pour chaque situation, choisir la représentation la plus adaptée : diagramme circulaire, barres groupées, barres empilées à 100 %, ou nuage de points.

- a) La répartition du budget d'une commune entre ses dépenses.
- b) Le nombre de filles et de garçons licenciés dans quatre sports.
- c) La répartition des modes de transport dans deux villes de tailles très différentes.
- d) La taille et la masse de 30 élèves.

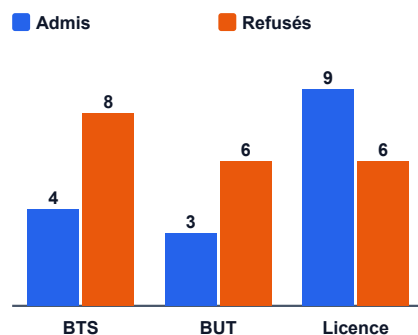
7 Le diagramme donne le temps d'écran quotidien moyen de deux tranches d'âge, en heures (modèle). Dire si chaque phrase est justifiée par le diagramme.

- a) Les 15–17 ans passent plus de temps devant un écran que les 12–14 ans, en semaine comme le week-end.
- b) Le week-end, le temps d'écran double.
- c) Dans les deux tranches d'âge, on passe 2 h de plus devant un écran le week-end.
- d) Les 15–17 ans sont plus nombreux que les 12–14 ans.



8 Le diagramme donne, pour trois formations, le nombre de candidats admis et refusés, en CENTAINES (modèle).

- a) Dresser le tableau croisé des effectifs, avec ses marges.
- b) Quelle formation a admis le plus de candidats ?



★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Choisir entre effectifs et pourcentages, lire, puis commenter avec des nombres.

Rappel de cours

- Pour comparer des groupes de tailles différentes, on représente des POURCENTAGES par groupe : barres empilées à 100 %, ou un diagramme circulaire par groupe.
- Angle d'un secteur : $\text{part} \times 360^\circ$ (ou $\times 180^\circ$ pour un demi-disque).
- Un commentaire cite des nombres lus : « parmi les ..., ... % ».
- Une part qui ne change pas peut cacher une quantité qui change : il faut aussi le total.

9 Le tri dans deux villes

On a relevé combien de foyers trient leurs déchets dans deux villes (modèle).

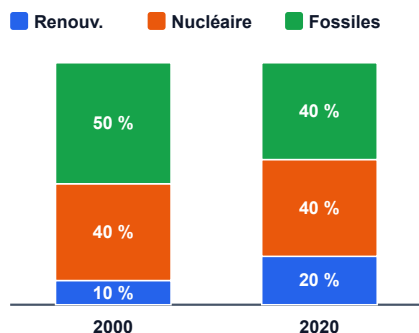
- Dans quelle ville y a-t-il le plus de foyers qui trient ?
- Calculer la part des foyers qui trient dans chaque ville.
- Quelle représentation choisir pour comparer les deux villes ? La construire.
- Commenter.

	Trient	Ne trient pas	Tota
Ville A	300	100	400
Ville B	720	480	1200

10 L'électricité d'un pays

Le diagramme donne la répartition de la production d'électricité d'un pays (modèle) en 2000 et en 2020. La production totale était de 400 TWh en 2000 et de 500 TWh en 2020.

- Quelle part de l'électricité était renouvelable en 2000 ? en 2020 ?
- Calculer la production renouvelable, en TWh, à chaque date.
- La part du nucléaire n'a pas changé. Sa production non plus ?
- Commenter.



11 L'énergie d'une maison

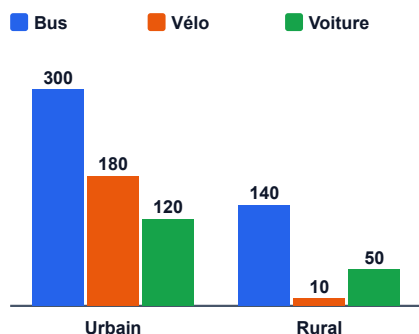
Une maison consomme 15 000 kWh d'énergie par an (modèle) : 7 500 kWh pour le chauffage, 3 000 kWh pour l'eau chaude, et le reste pour les autres usages électriques (éclairage, appareils...).

- Quelle représentation montre le mieux comment se partage cette énergie ?
- Calculer la part de chaque usage, puis l'angle de son secteur.

12 Venir au lycée

Le diagramme donne, en EFFECTIFS, le moyen de transport des élèves de deux lycées : un lycée urbain de 600 élèves, un lycée rural de 200 élèves (modèle).

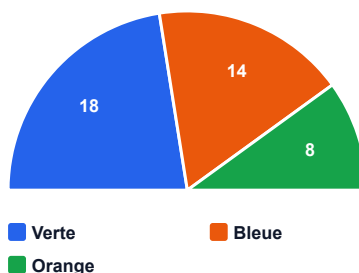
- Combien d'élèves du lycée rural viennent en bus ?
- Un élève affirme : « Le bus est plus utilisé au lycée urbain. » Est-ce vrai en effectif ? en proportion ?
- Quelle représentation aurait mieux permis de comparer les deux lycées ?



13 Le conseil municipal des jeunes

Trois listes se partagent les 40 sièges d'un conseil municipal des jeunes (modèle), représentés par ce diagramme semi-circulaire.

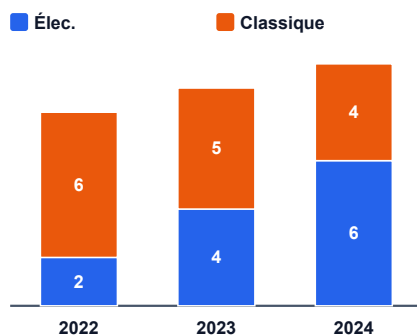
- Calculer l'angle de chaque secteur.
- Une liste a-t-elle seule la majorité absolue (plus de la moitié des sièges) ?
- Quelles alliances de deux listes ont la majorité ?



14 Les vélos électriques

Un magasin a vendu des vélos électriques et classiques. Les ventes sont données en CENTAINES de vélos (modèle).

- Combien de vélos le magasin a-t-il vendus en 2024 ?
- Quelle part des ventes étaient des vélos électriques en 2022 ? en 2024 ?
- Commenter l'évolution.



15 Le camembert impossible

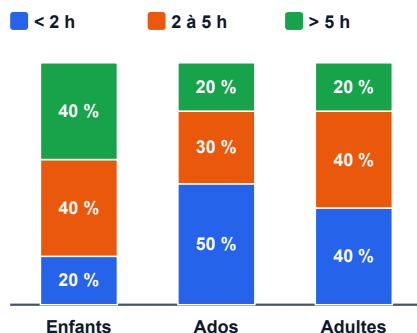
Dans une classe, 40 % des élèves font du football, 35 % de la natation et 50 % du vélo. Un élève veut représenter ces données par un diagramme circulaire.

- Additionner les trois pourcentages. Que remarque-t-on ?
- Pourquoi le diagramme circulaire est-il impossible ? Que choisir à la place ?

16 Le temps passé dehors

Le diagramme donne le temps passé dehors, dans la nature, chaque semaine, selon l'âge (modèle). Dire si chaque phrase est vraie, fausse, ou si on ne peut pas savoir.

- a) La moitié des adolescents passent moins de 2 h dehors par semaine.
- b) Il y a plus d'adultes que d'enfants qui passent plus de 5 h dehors.
- c) En proportion, ce sont les enfants qui passent le plus de temps dehors.
- d) 80 % des adultes passent au plus 5 h dehors.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Calculer les parts, choisir et construire la représentation, puis commenter avec des nombres.

Rappel de cours

- On calcule d'abord les parts (en %) de chaque groupe.
- On choisit la représentation selon ce qu'on veut faire voir, puis on la construit.
- On commente avec des nombres, en distinguant les parts et les quantités.

17 Le mix électrique de deux pays

Deux pays imaginaires produisent leur électricité ainsi (modèle).

Pays A : 500 TWh en tout, dont 100 TWh renouvelables, 350 TWh nucléaires, 50 TWh fossiles.

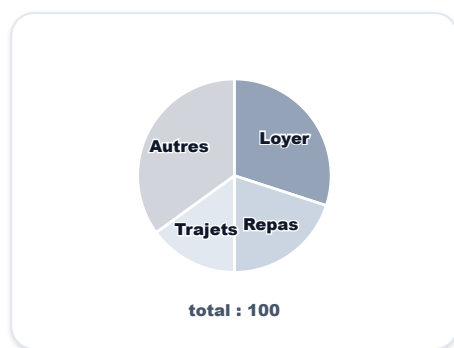
Pays B : 600 TWh en tout, dont 240 TWh renouvelables, 60 TWh nucléaires, 300 TWh fossiles.

- a) Quelle représentation choisir pour comparer la RÉPARTITION de leur production ?
- b) Calculer les pourcentages, et construire cette représentation.
- c) Quel pays produit le plus d'électricité renouvelable, en TWh ? en part ?
- d) Quel pays dépend le plus des énergies fossiles ?

18 Le budget de deux familles

Le diagramme circulaire donne, en %, la répartition du budget de la famille 1, qui dispose de 2 000 € par mois (modèle) : loyer (logement), repas (courses), trajets (transport), autres. La famille 2 dispose de 4 000 € : logement 800 €, courses 600 €, transport 400 €, autres 2 200 €.

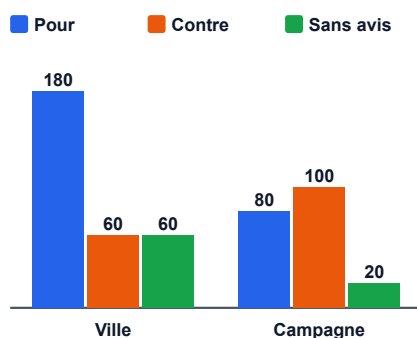
- Calculer l'angle de chaque secteur pour la famille 1, et le montant en euros.
- Calculer la répartition en % du budget de la famille 2.
- « La famille 2 dépense plus pour se loger. » Vrai ou faux ?
- Quelle représentation choisir pour comparer les deux budgets ?



19 Le retour du castor

Avant de réintroduire le castor dans une vallée, on a interrogé 300 habitants de la ville et 200 habitants de la campagne (modèle). Le diagramme donne les effectifs.

- Combien d'habitants de la campagne sont contre ?
- Calculer la répartition des avis, en %, dans chaque groupe.
- « Les habitants de la campagne sont majoritairement contre. » Vrai ou faux ?
- Quelle représentation aurait mieux montré la différence d'avis ? La construire.



20 L'hémicycle

Une assemblée de 300 sièges (modèle) compte quatre groupes : *A* a 120 sièges, *B* en a 90, *C* 60 et *D* 30.

- Calculer la part de chaque groupe, puis l'angle de son secteur dans un diagramme semi-circulaire.
- Une loi est votée à la majorité absolue : au moins 151 voix. Quelles alliances de DEUX groupes peuvent la voter ?
- Un journaliste écrit : « *A* et *D* ensemble ont la moitié des sièges, ils font voter ce qu'ils veulent. » Qu'en penser ?

Corrigés : représenter deux caractères, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

- 1.** a) Groupe « Basket », barre orange (garçons) : 7 milliers, soit 7 000 garçons.
b) On compare les trois barres bleues : 4, 6, 5. C'est le basket, avec 6 000 filles.
c) Les écarts : football $16 - 4 = 12$; basket $7 - 6 = 1$; tennis $6 - 5 = 1$. C'est le football : 12 000 licenciés d'écart.
⚠ Ne pas oublier l'unité : « 7 » sur le dessin veut dire 7 MILLIERS.
- 2.** a) Le morceau vert (bois) de la barre « Maisons » vaut 30 % : 30 % des maisons sont chauffées au bois.
b) Le morceau orange de la barre « Apparts » : 35 %.
⚠ On lit l'ÉPAISSEUR du morceau (35 %), pas la hauteur de son sommet ($60 + 35 = 95$).
c) Non. On sait que 60 % des appartements et 40 % des maisons sont à l'électricité, mais pas COMBIEN il y a de maisons et d'appartements.
★ Une barre à 100 % donne des parts, jamais des effectifs.
- 3.** 1 % correspond à $360^\circ \div 100 = 3,6^\circ$.
Forêts : $45 \times 3,6 = 162^\circ$. Cultures : $30 \times 3,6 = 108^\circ$.
Prairies : $15 \times 3,6 = 54^\circ$. Bâti : $10 \times 3,6 = 36^\circ$.
✓ Contrôle : $162 + 108 + 54 + 36 = 360^\circ$, un tour complet.
- 4.** a) Le tour complet, 360° , c'est 100 % du budget.
Logement : $\frac{144}{360} = 0,4$, soit 40 %. Courses : $\frac{90}{360} = 0,25$, soit 25 %.
b) Logement : $0,4 \times 800 = 320$ €. Courses : $0,25 \times 800 = 200$ €.
★ Un angle droit, 90° , c'est toujours un quart du disque.
- 5.** a) $\frac{90}{200} = 0,45$: 45 % des sièges.
b) Sur un DEMI-disque, 100 % valent 180° , donc 1 % vaut $1,8^\circ$.
Groupe A : $45 \times 1,8 = 81^\circ$.
Groupe D : $\frac{20}{200} = 10\%$, soit $10 \times 1,8 = 18^\circ$.
⚠ Avec $3,6^\circ$, on trouverait 162° : c'est l'angle d'un disque ENTIER.
- 6.** a) Diagramme circulaire : un TOUT (le budget) partagé en parts.
b) Barres groupées : on compare des EFFECTIFS, sport par sport.
c) Barres empilées à 100 % : les villes n'ont pas la même taille, on compare leurs RÉPARTITIONS.
d) Nuage de points : deux caractères NUMÉRIQUES pour chaque élève, un point par élève.
★ La question à se poser : que veut-on faire VOIR ? Une répartition, une comparaison d'effectifs, un lien entre deux nombres ?
- 7.** a) Justifiée : $4 > 3$ en semaine, $6 > 5$ le week-end.
b) Non justifiée : de 3 à 5 h et de 4 à 6 h, ce n'est pas le double ($2 \times 3 = 6$, $2 \times 4 = 8$).
c) Justifiée : $5 - 3 = 2$ et $6 - 4 = 2$.
d) Non justifiée : le diagramme donne des temps MOYENS, il ne dit rien du nombre de jeunes.
★ Commenter, c'est citer des nombres lus... et ne rien affirmer que le graphique ne montre pas.
- 8.** a) On lit chaque barre, et on multiplie par 100.
BTS : 400 admis, 800 refusés, 1 200 candidats.
BUT : 300 admis, 600 refusés, 900 candidats.
Licence : 900 admis, 600 refusés, 1 500 candidats.
Totaux : 1 600 admis, 2 000 refusés, 3 600 candidats.
b) La licence, avec 900 admis.
★ Un diagramme en barres groupées, c'est un tableau croisé dessiné : on passe de l'un à l'autre.

9. Le tri dans deux villes

a) En effectif : la ville B , avec 720 foyers contre 300.

b) Ville A : $\frac{300}{400} = 0,75$, soit 75 %. Ville B : $\frac{720}{1\,200} = 0,6$, soit 60 %.

c) Les villes n'ont pas la même taille : on choisit des barres empilées à 100 %, une barre par ville.

Ville A : 75 % / 25 %. Ville B : 60 % / 40 %.

d) La ville B compte plus de foyers qui trient, parce qu'elle est trois fois plus grande. Mais en proportion, on trie davantage dans la ville A : 75 % contre 60 %.

10. L'électricité d'un pays

a) 10 % en 2000, 20 % en 2020 : la part a doublé.

b) 2000 : $0,1 \times 400 = 40$ TWh. 2020 : $0,2 \times 500 = 100$ TWh.

La production renouvelable a été multipliée par $\frac{100}{40} = 2,5$.

c) Non : $0,4 \times 400 = 160$ TWh, puis $0,4 \times 500 = 200$ TWh. Même part, mais d'un total plus grand.

d) La part du renouvelable double, et sa production fait plus que doubler, car la production totale a augmenté.

⚠ Un diagramme à 100 % cache le total : il faut le connaître pour parler de quantités.

11. L'énergie d'une maison

a) Un diagramme circulaire : un tout (15 000 kWh) partagé en trois usages.

b) Autres usages : $15\,000 - 7\,500 - 3\,000 = 4\,500$ kWh.

Chauffage : $\frac{7\,500}{15\,000} = 0,5$, soit 50 %, et $0,5 \times 360 = 180^\circ$.

Eau chaude : $\frac{3\,000}{15\,000} = 0,2$, soit 20 %, et $0,2 \times 360 = 72^\circ$.

Autres : $\frac{4\,500}{15\,000} = 0,3$, soit 30 %, et $0,3 \times 360 = 108^\circ$.

✓ $180 + 72 + 108 = 360^\circ$.

★ Le chauffage prend la moitié du disque : c'est là qu'une meilleure isolation économise le plus.

12. Venir au lycée

a) Barre bleue du groupe « Rural » : 140 élèves.

b) En effectif, oui : $300 > 140$.

En proportion, non : urbain $\frac{300}{600} = 0,5$, soit 50 % ; rural $\frac{140}{200} = 0,7$, soit 70 %.

Au lycée rural, le bus est proportionnellement le plus utilisé.

c) Des barres empilées à 100 % : urbain 50 / 30 / 20 %, rural 70 / 5 / 25 %.

⚠ Des barres en effectifs favorisent toujours le plus gros groupe.

13. Le conseil municipal des jeunes

a) 180° pour 40 sièges : $180 \div 40 = 4,5^\circ$ par siège.

Verte : $18 \times 4,5 = 81^\circ$. Bleue : $14 \times 4,5 = 63^\circ$. Orange : $8 \times 4,5 = 36^\circ$.

✓ $81 + 63 + 36 = 180^\circ$.

b) La majorité absolue demande plus de 20 sièges, soit au moins 21. Aucune liste ne l'a : la plus grande en a 18.

c) Verte + Bleue = 32, Verte + Orange = 26, Bleue + Orange = 22 : les trois alliances ont la majorité.

★ Même la plus petite liste peut faire basculer la majorité : c'est tout l'enjeu d'une coalition.

14. Les vélos électriques

a) La barre de 2024 : $6 + 4 = 10$ centaines, soit 1 000 vélos.

b) 2022 : $\frac{2}{8} = 0,25$, soit 25 %. 2024 : $\frac{6}{10} = 0,6$, soit 60 %.

c) Les ventes totales augmentent : 800, 900, puis 1 000 vélos.

Les ventes d'électriques triplent (200 puis 600), celles des classiques baissent (600 puis 400).

En 2024, plus de la moitié des vélos vendus sont électriques.

★ Ces barres empilées ne sont PAS à 100 % : leur hauteur montre aussi le total.

15. Le camembert impossible

a) $40 + 35 + 50 = 125 \%$. On dépasse 100% .

b) Un élève peut pratiquer plusieurs sports : il est compté plusieurs fois. Les trois pourcentages ne sont pas les parts d'un même tout.

Or un diagramme circulaire partage UN tout : ses parts font toujours 100% .

On choisit un diagramme en barres : une barre par sport, chacune lue séparément.

❌ Un diagramme circulaire exige des catégories qui ne se chevauchent pas, et qui font le tout.

16. Le temps passé dehors

a) Vraie : le morceau « < 2 h » de la barre « Ados » vaut 50% .

b) On ne peut pas savoir : on connaît des PARTS (20% des adultes, 40% des enfants), pas le nombre d'enfants et d'adultes.

c) Vraie : 40% des enfants passent plus de 5 h dehors, contre 20% des ados et des adultes.

d) Vraie : $40 + 40 = 80 \%$, ou $100 - 20 = 80 \%$.

⚠ Le b) est le piège : une barre à 100% ne dit jamais combien de personnes elle représente.

17. Le mix électrique de deux pays

a) Deux barres empilées à 100% : les deux totaux sont différents, on compare des répartitions.

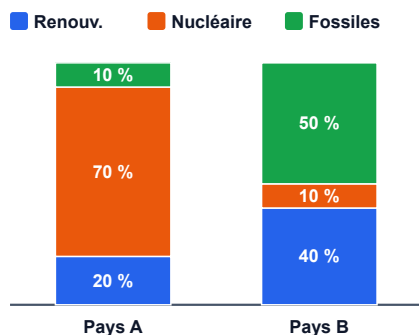
b) Pays A : $\frac{100}{500} = 0,2$; $\frac{350}{500} = 0,7$; $\frac{50}{500} = 0,1$. Soit 20% , 70% , 10% .

Pays B : $\frac{240}{600} = 0,4$; $\frac{60}{600} = 0,1$; $\frac{300}{600} = 0,5$. Soit 40% , 10% , 50% .

c) Le pays B, dans les deux sens : 240 TWh contre 100 , et 40% contre 20% .

d) Le pays B : la moitié de son électricité (50% , 300 TWh) vient des fossiles, contre 10% pour A.

★ Le pays B est à la fois le plus « vert » et le plus « fossile » : c'est le nucléaire qui fait la différence.



18. Le budget de deux familles

a) 1% vaut $3,6^\circ$. Logement $30 \times 3,6 = 108^\circ$; courses 72° ; transport 54° ; autres 126° .

Montants : $0,3 \times 2000 = 600$ € ; 400 € ; 300 € ; 700 €.

b) Logement $\frac{800}{4000} = 0,2$; courses $\frac{600}{4000} = 0,15$; transport $\frac{400}{4000} = 0,1$; autres $\frac{2200}{4000} = 0,55$.

Soit 20% , 15% , 10% , 55% .

c) En euros, vrai : 800 € contre 600 €. En part du budget, faux : 20% contre 30% .

d) Deux diagrammes circulaires, ou deux barres empilées à 100% : on compare des répartitions.

★ « Dépenser plus » est ambigu : en euros, ou en part du budget ? Un bon commentaire le précise.

19. Le retour du castor

a) Barre orange du groupe « Campagne » : 100 habitants.

b) Ville : $\frac{180}{300} = 0,6$, $\frac{60}{300} = 0,2$, $\frac{60}{300} = 0,2$. Soit 60% pour, 20% contre, 20% sans avis.

Campagne : $\frac{80}{200} = 0,4$, $\frac{100}{200} = 0,5$, $\frac{20}{200} = 0,1$. Soit 40% , 50% , 10% .

c) Faux : 50% est exactement la moitié. « Majoritairement » demanderait PLUS de la moitié.

d) Des barres empilées à 100% : les deux groupes n'ont pas la même taille.

★ À la campagne, les « contre » sont deux fois et demie plus fréquents qu'en ville (50% contre 20%).

20. L'hémicycle

a) $A : \frac{120}{300} = 0,4$, soit 40 %, et $40 \times 1,8 = 72^\circ$.

$B : 30\%$, soit 54° . $C : 20\%$, soit 36° . $D : 10\%$, soit 18° .

✓ $72 + 54 + 36 + 18 = 180^\circ$.

b) $A + B = 210$ et $A + C = 180$: ces deux alliances ont la majorité.

$A + D = 150$ et $B + C = 150$: c'est la moitié, pas la majorité. $B + D = 120$ et $C + D = 90$: non plus.

c) Il a tort : 150 voix sur 300, c'est exactement la moitié. La majorité absolue demande au moins 151 voix.

★ Sur un hémicycle, la majorité se voit : il faut dépasser la verticale du milieu, à 90° .